第 3 章 功與能　複習卷 B

範圍：3-1～3-4　共 29 題　　勝利國中 國三理化

班級：＿＿＿＿　座號：＿＿＿　姓名：＿＿＿＿＿＿

1. 小明用盡全力推教室的牆壁 10 分鐘，推得滿頭大汗，但牆壁完全沒有移動。關於小明的推力對牆壁作功的情形，下列何者正確？

(A) 推力很大，所以對牆壁作了很多功　(B) 作功多少要看推的時間長短，推愈久作功愈多

(C) 小明流汗消耗了能量，所以有對牆壁作功　(D) 牆壁沒有位移，所以推力對牆壁不作功

2. 大掃除時，小華用 20 N 的水平力推著置物箱，使它在水平地板上沿推力方向移動了 3 m。小華的推力對置物箱作功多少？

(A) 0 J　(B) 6.7 J

(C) 23 J　(D) 60 J

3. 關於「功率」的意義與單位，下列何者正確？

(A) 表示作功的多少，單位是焦耳　(B) 表示作功的快慢，單位是焦耳

(C) 表示力的大小，單位是牛頓　(D) 表示作功的快慢，單位是瓦特

4. 大樓頂樓的水塔需要補水，抽水馬達在 1 分鐘內把 600 kg 的水等速抽高 10 m。抽水馬達對水作功的平均功率至少是多少？（$g = 10\ \text{m/s}^2$）

(A) 100 W　(B) 6000 W

(C) 60000 W　(D) 1000 W

5. 工地有甲、乙兩名工人把磚塊搬到 3 m 高的二樓，每塊磚的質量為 2 kg。甲在 60 秒內搬了 20 塊，乙在 120 秒內搬了 30 塊（都是等速搬起，$g = 10\ \text{m/s}^2$）。下列敘述何者正確？

(A) 甲作功較多，功率也較大　(B) 乙作功較多，功率也較大

(C) 乙作功較多，但甲的功率較大　(D) 兩人作功相同，甲的功率較大

6. 四位同學在水平地面上搬運物品，施力方向都與物體位移方向相同：

甲：用 50 N 推動箱子 2 m

乙：用 20 N 拉動行李箱 6 m

丙：用 100 N 推大石頭，石頭沒有移動

丁：用 30 N 拉動推車 5 m

哪一位同學的施力作功最多？

(A) 甲　(B) 乙

(C) 丙　(D) 丁

7. 同一個書包分別放在教室的下列位置，以地面為基準，放在哪裡時書包的重力位能最大？

(A) 地板上　(B) 椅子上

(C) 書桌上　(D) 置物櫃頂上

8. 夜市套圈圈攤旁，小朋友用橡皮筋彈弓射紙團。橡皮筋拉得愈長，紙團被射得愈遠。下列解釋何者正確？

(A) 橡皮筋拉得愈長，儲存的彈力位能愈大，可轉換成紙團較多的動能　(B) 橡皮筋拉得愈長，紙團的重力位能愈大

(C) 紙團射得遠是因為手的力量直接作用在紙團上　(D) 橡皮筋的彈力位能與拉長的程度無關

9. 物體的重力位能大小與下列哪些因素有關？

(A) 物體的質量與高度　(B) 物體的質量與速率

(C) 物體的速率與高度　(D) 只與物體的高度有關

10. 颱風天強風把一塊 3 kg 的屋瓦從 8 m 高的屋頂吹落到地面。屋瓦從屋頂落到地面的過程中，重力對它作功多少焦耳？（$g = 10\ m/s^2$）

答：_____ J

11. 棒球比賽中，捕手用手套接住投手投來的快速球，球很快停下來。在接球過程中，手套對球作功的情形為何？

(A) 手套對球作正功，球的動能增加　(B) 球停下來後手套才開始作功

(C) 手套的力與球運動方向垂直，不作功　(D) 手套對球作負功，球的動能減少

12. 成熟的蓮霧會自然從樹上掉落到地面，蓮霧在掉落的過程中，其速率逐漸增加。上述現象是下列何種能量減少而轉換成其他形式的能量所造成的？

(A) 動能　(B) 熱能

(C) 重力位能　(D) 彈力（性）位能

13. 小志玩彈跳桿，從空中落下後，彈跳桿的彈簧被壓縮到最短的瞬間，小志恰好停住、還沒開始向上彈。關於這一瞬間，下列何者正確？

(A) 小志的動能最大，彈簧的彈力位能為零　(B) 彈簧被壓縮，所以沒有任何能量

(C) 小志的動能與彈簧的彈力位能都最大　(D) 小志的動能為零，彈簧的彈力位能最大

14. 近年政府在工廠屋頂、魚塭上方大量架設板子，把陽光直接轉換成電能。這種發電方式是近年臺灣再生能源發電中占比最高的一種，它是下列何者？

(A) 水力　(B) 風力

(C) 太陽光電　(D) 生質能

15. 氫氣因燃燒過程不會產生二氧化碳，是能源轉型的目標之一。依據製造方法的不同，可將氫氣分成幾類，其中四類如下表：

褐氫：使用煤來製造氫氣，會產生較多的二氧化碳。

灰氫：使用天然氣來製造氫氣，製造過程會產生二氧化碳，為目前主流的製氫方法。

藍氫：使用天然氣來製造氫氣，並搭配碳捕捉技術，將產生的二氧化碳捕捉起來。

綠氫：使用再生能源的電力來製造氫氣，過程不會產生二氧化碳。

在減碳環保的要求下，期望產生的氫氣要盡量是綠氫。依據表中資訊，下列說明何者最合理？

(A) 褐氫和灰氫在製造過程會使用化石燃料，而藍氫和綠氫皆沒有

(B) 將風力發電所產生的電能，用來電解水而產生的氫氣屬於綠氫

(C) 褐氫和灰氫作為燃料，在燃燒過程需要氧氣，而藍氫和綠氫則不用

(D) 氫氣被分成表中的四類顏色，主要是依據製造過程消耗掉的電能多寡來分類

16. 甲和乙兩國在 2015 年，以及 2030 年時預計達成的發電方式比例如下：

甲國 2015 年：燃氣 43%、燃煤 33%、再生能源＋核能 21%、燃油 3%；2030 年：燃氣 26%、燃煤 25%、再生能源＋核能 46%、燃油 3%。

乙國 2015 年：燃氣 30%、燃煤 47%、再生能源＋核能 22%、燃油 1%；2030 年：燃氣 45%、燃煤 32%、再生能源＋核能 22%、燃油 1%。

每度電的碳排放量：燃煤發電約 790 g、燃氣發電約 380 g、核能發電接近 0、再生能源發電接近 0。假設沿用同樣的發電機組，僅考慮發電方式的比例改變，不考慮其他因素，則與 2015 年相比，預測兩國在 2030 年平均每度電的碳排放量會如何變化？

(A) 兩國都會增加

(B) 兩國都會減少

(C) 甲國增加，乙國減少

(D) 甲國減少，乙國增加

17. 關於化石能源，下列敘述何者正確？

(A) 由遠古生物的遺骸經長時間地質作用形成，屬於非再生能源

(B) 在自然界中可以快速補充，屬於再生能源

(C) 是利用鈾原子核分裂取得能量

(D) 燃燒化石燃料不會排放二氧化碳

18. 小晴說：「既然能量守恆，總能量不會減少，那我們根本不需要節約能源。」下列哪一個說法最能指出她的錯誤？

(A) 能量守恆定律只適用於實驗室

(B) 只要多蓋發電廠，就不必節能

(C) 能量其實會在使用時消失

(D) 能源用過之後多半變成散失到環境中的熱能，很難再被利用；而且化石燃料等非再生能源蘊藏量有限

19. 為了落實節能減碳，下列哪一項做法「不恰當」？

(A) 購買家電時選擇有節能標章的產品

(B) 上學多搭捷運、公車等大眾運輸工具

(C) 離開教室時隨手關燈、關冷氣

(D) 開冷氣時把溫度調到最低，同時把窗戶打開通風

20. 下列哪一種物品或設計是應用「斜面」的原理？

(A) 筷子

(B) 螺絲釘的螺紋

(C) 旗桿頂端的滑輪

(D) 水龍頭的把手

21. 用一個動滑輪拉起貨物（不計滑輪重與摩擦），手把繩子向上拉了 2 m，貨物會上升多少？

(A) 0.5 m　　(B) 1 m

(C) 2 m　　(D) 4 m

22. 槓桿中所謂的「支點」是指什麼？

(A) 施力作用在槓桿上的點　　(B) 物體對槓桿產生抗力的點

(C) 槓桿轉動時固定不動的點　　(D) 槓桿的正中央

23. 學校旗桿頂端裝有一個定滑輪。使用定滑輪升旗的主要好處是什麼？（不計摩擦）

(A) 可以省力　　(B) 可以省時

(C) 可以改變施力方向，在地面往下拉就能讓國旗上升　　(D) 可以省功

24. 工地師傅用一根長 1.5 m 的鐵撬撬起大石頭，支點距離石頭那一端 0.3 m，石頭對鐵撬的抗力為 200 公斤重。師傅在鐵撬另一端垂直下壓，不計鐵撬重量，至少需施力多少公斤重？

答：＿＿＿＿＿＿ 公斤重

25. 小傑說：「把重物推上卡車時，木板放得愈長、斜面愈平緩，就愈省力，也能少作一點功。」關於這句話，下列評論何者正確？

(A) 完全正確　　(B) 前半句正確；但斜面愈長推的距離也愈長，作的功不會減少

(C) 前半句錯誤，斜面愈平緩愈費力　　(D) 完全錯誤，斜面既不省力也不省功

26. 醫院門口的無障礙坡道高 0.5 m，原本長 4 m。看護推著總重 72 公斤重的輪椅（含病人）上坡。若把坡道改建成長 6 m（高度不變），不計摩擦，沿坡道推輪椅所需的推力與推力所作的功如何變化？

(A) 推力變為 6 公斤重，推力作的功不變　　(B) 推力變為 6 公斤重，推力作的功減少

(C) 推力變為 13.5 公斤重，推力作的功不變　　(D) 推力仍為 9 公斤重，推力作的功增加

◎ 題組（第 27～29 題）：工地用打樁機把水泥樁打進地裡：機器先把一個 200 kg 的重錘等速吊高到樁頂上方 5 m 處，再放手讓重錘自由落下撞擊水泥樁。（g＝10 m/s²，不計空氣阻力）

27. 重錘被吊高到樁頂上方 5 m 時，相對於樁頂所具有的重力位能是多少？

(A) 1000 J　　(B) 10000 J

(C) 2000 J　　(D) 100000 J

28. 若改把同一重錘吊到 10 m 高處再放下，重錘撞擊樁頂瞬間的動能是 5 m 時的幾倍？

(A) 1 倍　　(B) 2 倍

(C) 4 倍　　(D) ½ 倍

29. 工程師想換另一台機器：用 400 kg 的重錘從 5 m 落下。和「200 kg 重錘從 10 m 落下」比較，撞擊樁頂時的動能如何？

(A) 400 kg 的較大　　(B) 200 kg 的較大

(C) 兩者相同　　(D) 無法比較

複習卷 B　解答與詳解

1. (D)　作功必須同時有「力」和「沿力方向的位移」。牆壁位移為 0，W＝F×0＝0。流汗是身體肌肉消耗能量，不代表推力對牆壁作功；功的定義中也沒有時間。　〔原創〕

2. (D)　功＝外力×物體沿外力方向的位移。推力 20 N 與位移 3 m 同方向，W＝20×3＝60 J。6.7 J 是把力除以位移，23 J 是把兩數相加，都不是功的定義。　〔原創〕

3. (D)　功率是外力在單位時間內所作的功，P＝W÷t，用來表示作功的快慢。單位是焦耳／秒，又稱瓦特（W）。焦耳是功的單位，牛頓是力的單位。　〔原創〕

4. (D)　水重 600×10＝6000 N，抽高 10 m，作功 W＝6000×10＝60000 J。時間 1 分鐘＝60 秒，P＝60000÷60＝1000 W。60000 W 是忘了把分鐘換成秒並除以時間。　〔原創〕

5. (C)　每塊磚升高需作功 20 N×3 m＝60 J。甲：20 塊共 1200 J，功率 1200÷60＝20 W；乙：30 塊共 1800 J，功率 1800÷120＝15 W。乙作功較多，但甲作功較快、功率較大。　〔原創〕

6. (D)　甲 50×2＝100 J；乙 20×6＝120 J；丙位移 0，作功 0；丁 30×5＝150 J，丁最多。丙出力最大卻沒作功，可見作功多少要同時看力與位移，不是力大就作功多。　〔原創〕

7. (D)　同一個書包質量相同，位置愈高，下落時重力能作的功愈多，重力位能愈大。置物櫃頂最高，所以重力位能最大；放在地板上時重力位能為零。　〔原創〕

8. (A)　橡皮筋形變愈大，儲存的彈力位能愈大。放手後彈力對紙團作功，彈力位能轉換成紙團的動能，動能愈大射得愈遠。　〔原創〕

9. (A)　質量相同時，高度愈高重力位能愈大；高度相同時，質量愈大重力位能愈大。速率影響的是動能。　〔原創〕

10. 240 J　重力＝3×10＝30 N，向下；位移向下 8 m，同向，重力作正功 30×8＝240 J。這 240 J 就是屋瓦原本具有的重力位能，所以颱風天高處物品掉落非常危險。　〔原創〕

11. (D)　球向前運動，手套對球的力向後，與位移方向相反，作負功，使球的動能減少到零。　〔原創〕

12. (C)　蓮霧下落時高度降低，重力位能減少，轉換成動能，所以速率愈來愈大。動能是增加的，不是減少；熱能只有少許（空氣阻力造成）且是增加；蓮霧沒有發生彈性形變，與彈力位能無關。　〔111 年會考 第 2 題〕

13. (D)　彈簧壓縮最多時形變最大，彈力位能最大；此時小志瞬間停住，速率為零，動能為零。接著彈力位能會轉換成小志向上的動能。　〔原創〕

14. (C)　太陽光電板能把光能直接轉換成電能。近年臺灣的再生能源發電以太陽光電占比最高，其次是風力，水力再其次。　〔原創〕

15. (B)　綠氫的定義是用再生能源的電力製氫，風力發電是再生能源，所以用風電電解水產生的氫氣屬於綠氫。(A) 藍氫是用天然氣（化石燃料）製造，只是把二氧化碳捕捉起來。(C) 氫氣燃燒都需要氧氣，與顏色分類無關。(D) 表中的分類依據是製造方法與是否產生二氧化碳，不是耗電多寡。　〔112 年會考 第 7 題〕

16. (B)　平均每度電碳排放 = 各發電方式比例 × 每度電碳排放量（燃油資料未給，不計）。甲國：2015 年約 0.33×790 + 0.43×380 ≈ 424 g，2030 年約 0.25×790 + 0.26×380 ≈ 296 g，減少。乙國：2015 年約 0.47×790 + 0.30×380 ≈ 485 g，2030 年約 0.32×790 + 0.45×380 ≈ 424 g，也減少。乙國雖然燃氣增加，但燃煤（碳排最高）減少更多，所以整體仍下降。　〔111 年會考 第 27 題〕

17. (A)　煤、石油、天然氣是遠古生物遺骸經長時間地質作用形成，形成速度遠比人類使用慢，屬非再生能源。核分裂是核能的原理。燃燒化石燃料會排放二氧化碳，加劇暖化。　〔原創〕

18. (D)　總能量確實不變，但使用後的能量多半變成分散在環境中的熱能，難以再收集利用；燃料燒掉後也無法復原，非再生能源終有用完的一天。所以能量守恆不代表能源用不完。　〔原創〕

19. (D)　開冷氣又開窗，冷空氣不斷流失，冷氣機必須持續運轉，非常耗電；溫度設太低也很浪費。其他三項都能減少能源消耗。　〔原創〕

20. (B) 螺旋是把斜面繞在圓柱上形成的，螺絲釘、瓶蓋螺紋、蜿蜒的山路都是斜面的應用。筷子是槓桿，旗桿頂是定滑輪，水龍頭把手是輪軸。 〔原創〕

21. (B) 動滑輪省力費時，手拉繩的距離是物體上升距離的 2 倍。手拉 2 m，貨物上升 1 m。 〔原創〕

22. (C) 支點是槓桿繞著轉動、固定不動的點；施力作用的點稱為施力點，抗力作用的點稱為抗力點。支點不一定在槓桿正中央。 〔原創〕

23. (C) 定滑輪的施力臂等於抗力臂，施力等於物重，不省力也不省時，拉繩的距離等於國旗上升的距離。但它能改變力的方向，人在地面向下拉，國旗就往上升，方便操作。 〔原創〕

24. 50 公斤重 抗力臂 0.3 m，施力臂＝1.5－0.3＝1.2 m。F×1.2＝200×0.3，F＝50 公斤重。注意施力臂不是整根鐵撬的長度 1.5 m。 〔原創〕

25. (B) 不計摩擦時，F×L＝W×H，把重物抬到相同高度，作的功都等於 W×H。斜面愈長，推力愈小（省力），但推的距離愈長，功不變。簡單機械只能傳遞或轉換功，不能省功。 〔原創〕

26. (A) 原本 F×4＝72×0.5，F＝9 公斤重；改建後 F×6＝72×0.5，F＝6 公斤重，更省力。但兩者作功都是 72×0.5＝36 公斤重．公尺，不變。 〔原創〕

27. (B) 重錘重 200×10＝2000 N，重力位能＝落下過程重力作的功＝2000×5＝10000 J。 〔原創〕

28. (B) 落下過程中重力作的功全部變成動能。高度變 2 倍，重力作功變 2 倍，撞擊時的動能也變 2 倍。 〔原創〕

29. (C) 400 kg 從 5 m：4000×5＝20000 J；200 kg 從 10 m：2000×10＝20000 J。兩者重力位能相同，撞擊時動能也相同。 〔原創〕